



# 熱系パラメータ推定のための 直接感度解析と観測点配置

動機：温度が合っても発熱量 $Q$ ・放熱係数 $h$ が正しいとは限らない。何を測れば両者を区別できるか。

★核心：温度場が合う $\neq Q \cdot h$ が正しい。熱方程式を微分した「直接感度」で、 $Q/h$ を識別できる観測（場所と時間）を方程式から設計する。感度は実装・有限差分検証済み。

01 h同定が難しい理由を調べる

同じ初期温度・Qのまま、ROMのhを40%増加させた既存の確認計算では、600秒までの応答差は次の値だった。

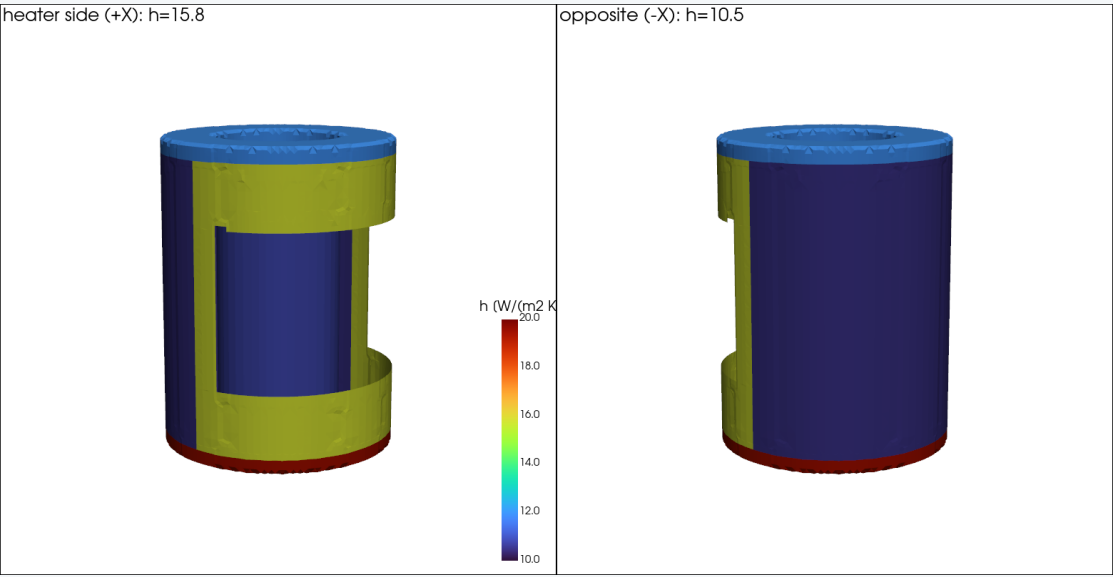
温度差 最大0.049 K

変位差 最大0.058  $\mu\text{m}$

観測ノイズの標準偏差はそれぞれ0.30 K / 0.30  $\mu\text{m}$ 。応答が小さく、hを区別しにくい可能性がある。

有限摂動による既存確認。これだけでh同定不良の全原因を確定したわけではない。

02 何のパラメータか



固体・空気界面の熱伝達率を位置とともに示す既存図。ROMのhとは単位も定義も異なる。

壁面熱伝達率：W/(m²K)  
今回のROMのh：放熱コンダクタンス W/K。資料ではG\_lossとも表記する。

06 検証して発表する内容

①数値検証：直接感度を中心差分と比較。加熱終了の入力切替も確認。

②配置設計：Q-DEIM・単純感度・Q/h識別性の3方式を比較。

③性能評価：同じEnKF、ノイズ、seed群でQ/h誤差・温度RMSE・未観測変位RMSEを比較。

直接感度と識別性配置の比較は追加研究。既存図を、その実証結果として扱わない。

03 直接感度を計算する【実装・有限差分検証済み】

$$C\dot{\mathbf{T}} = L\mathbf{T} - h(\mathbf{T} - T_\infty\mathbf{1}) + \mathbf{b}Q_0\chi(t)$$

熱方程式を $Q_0 \cdot h$ で微分し、温度5変数と感度各5変数を同じRK4ステージで積分する。

$$C\dot{\mathbf{S}}_Q = (L - hI)\mathbf{S}_Q + \mathbf{b}\chi(t)$$

$$C\dot{\mathbf{S}}_h = (L - hI)\mathbf{S}_h - (\mathbf{T} - T_\infty\mathbf{1})$$

Q感度はヒータ入力で駆動。h感度は温度上昇後に強くなる。加熱と冷却の時刻歴が識別の手掛かりになる。

$\chi(t) = 1: t < 300 \text{ s}, \chi(t) = 0: t \geq 300 \text{ s}$ 。冷却でQ感度そのものをゼロにはしない。 $Q_0 = 15 q_{\text{scale}} \text{ W}$ 。

04 全場と変位へつなぐ

5点の  
Q・h感度

→

PODで  
全温度感度

→

FrontISTR応答で  
変位感度

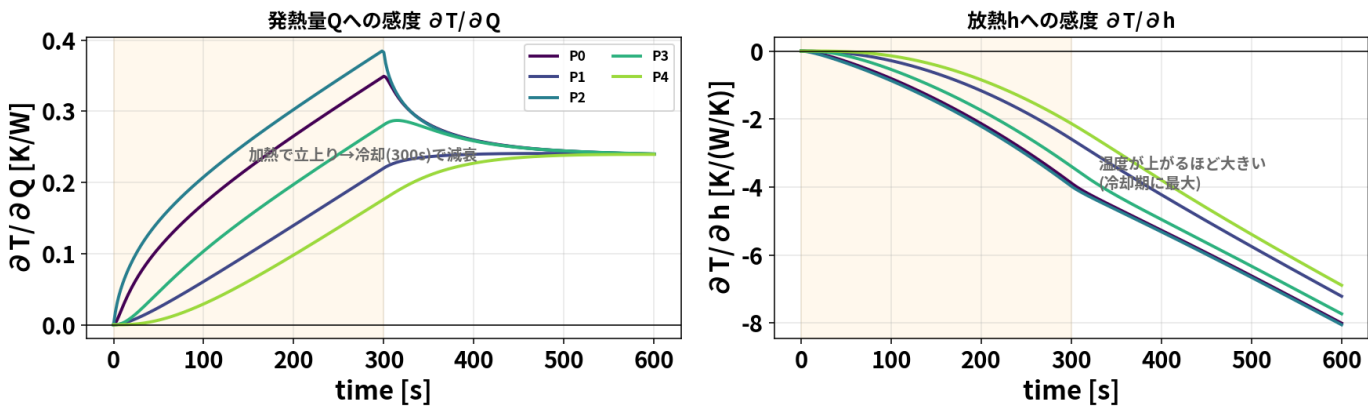
$$\mathbf{S}_p^{\text{full}} = \Phi(P\Phi)^+ \mathbf{S}_p^{\text{ROM}}$$

$$\mathbf{S}_p^u = D(P\Phi)^+ \mathbf{S}_p^{\text{ROM}}$$

p=Q<sub>0</sub>またはh。固定したPOD基底とFrontISTRモード応答を使用。

★ 直接感度の実結果：時間が Q/h を分ける

直接感度の時刻歴： $\partial T/\partial Q$ と $\partial T/\partial h$ は時間形が違う→時間情報でQとhを分離できる  
(空間的にはほぼ一様： $\partial T/\partial Q$ は最大/最小=1.6倍、 $\partial T/\partial h$ =1.2倍→温度センサの「置き場所」はQ/h推定にはほぼ効かない。効くのは変位観測と時間)



RK4同時積分（15状態）を実装し、有限差分と一致（相対誤差 1e-8 以下）。 $\partial T/\partial Q$ は加熱期に大→冷却で減衰、 $\partial T/\partial h$ は冷却期に最大=時間形が違う。

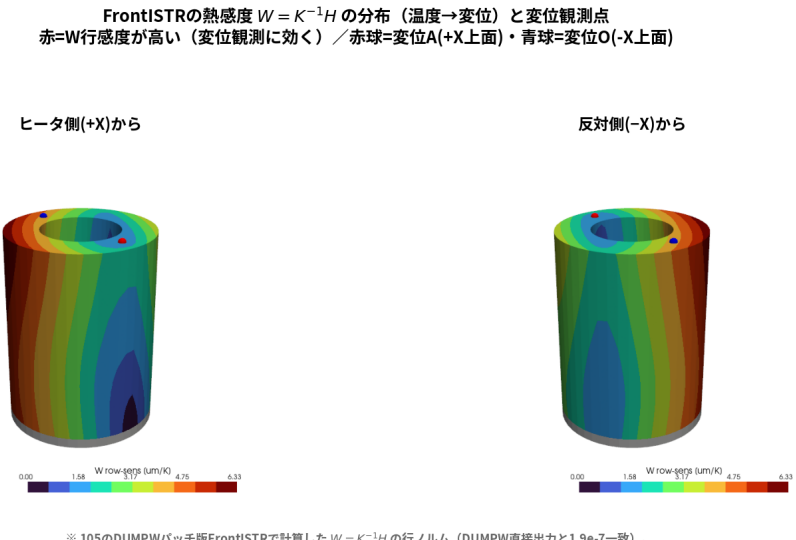
知見：Q/hの温度感度は空間的にほぼ一様（最大/最小=1.6倍/1.2倍）。→温度センサの「置き場所」はQ/h推定にほぼ効かず、「いつ観測するか（時間）」が識別の鍵。実際、同じ2点でも加熱期のみでQ誤差0.57 W、冷却期のみだと4.23 W（7倍悪化）。

★ FrontISTRの熱感度  $W$  — 式はここから来る

熱弾性FEMは線形なので、温度から変位への写像が行列1つで書けます：

$$K_s u = f_{\text{th}}(T) = H_T T \Rightarrow u = \underbrace{K_s^{-1} H_T}_W T$$

$K_s$ =剛性行列、 $H_T$ =温度→等価熱荷重（ $\alpha, E$ から）。 $W$ の各行=「その変位が、どの場所の温度にどれだけ効くか」。行ノルムが大きい点=高感度点として変位観測点を選ぶ（105で実装）。



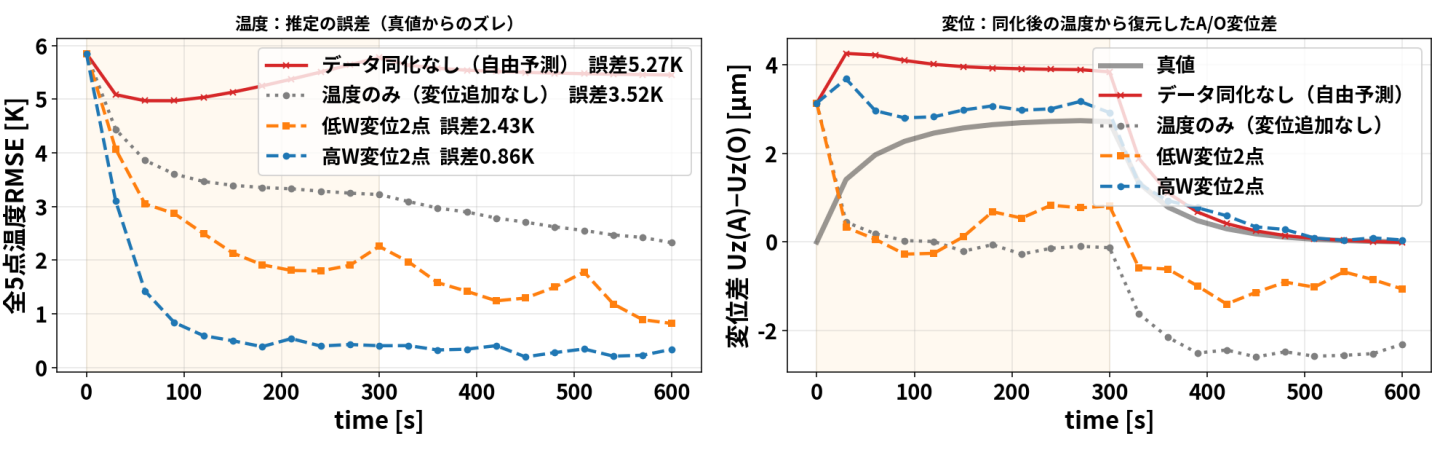
$W$ 行感度の分布：上端ほど高感度・底面は低感度。この分布が下の「低感度 vs 高感度」比較の選点根拠。

パラメータ感度へは連鎖律でつながる：

$$\frac{\partial u}{\partial Q} = W \frac{\partial T}{\partial Q}, \quad \frac{\partial u}{\partial h} = W \frac{\partial T}{\partial h}$$

★ 低感度 vs 高感度：置く場所で効きが激変（実証済み）

OI（固定8・ROM）：観測構成で温度・変位の推定がどう変わるか（5seed平均）  
赤=データ同化なし（補正しないので真値から外れます）、温度P2で同化すると誤へ改善、さらに高W変位2点を足すと真値へ急速で追従



同じ「変位2点」でも、低感度点はほぼ効かず、高感度点に置くと桁違いに改善。これが「感度で観測点を選ぶ」直接の証拠。

| 配置（変位2点）    | 温度RMSE（加熱期）   |
|-------------|---------------|
| データ同化なし（基準） | 5.27 K        |
| 低感度（低W）に置く  | 2.43 K        |
| 高感度（高W）に置く  | 0.86 K（約3倍改善） |

既存の106 ROM双子実験（温度/変位の感度W）。Q・hの低感度vs高感度は、直接感度 $\partial T/\partial Q$ 、 $\partial T/\partial h$ を用いて今後同様に示す。

発表で伝えたいこと 熱方程式から得た感度が、Qとhを識別できる観測配置の設計に役立つかを検証する。

# 熱変形データ同化における 推定対象依存型観測配置

最重要の主張：最適なセンサは「位置」だけでなく「種類（温度/変位）」と「領域（空間/時間）」で変わる。

★核心：全温度場→温度を空間に散らす / 変位差→変位を高**W**点へ / **Q**→加熱期の観測 / **h**→冷却期（それでも困難）。すべて実計算で確認済み。

01 何が問題か

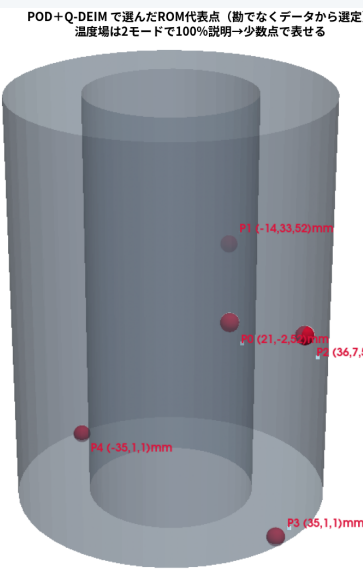
Q-DEIMは温度場の低次元再構成を目的に代表点を選ぶ。しかし、発熱量の識別や特定の2点間変位差を良くすることで保証しない。  
センサ数が限られるとき、推定目的に合わない配置では、温度が合っても重要な変位が外れる可能性がある。

★ 中心結果：対象別まとめ表（実計算）

| 最適なセンサは「位置」だけでなく「種類」と「領域(空間/時間)」で変わる<br><small>推定対象ごとのまとめ（すべて本研究の実計算に基づく）</small> |                              |                                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 推定したい量                                                                            | 最適なセンサ種類                     | 最適な配置・領域                                                      | 実データの証拠（ROM + EnKF, 5seed平均）                                     |
| 全温度場 [K]                                                                          | 温度                           | 空間：散らす<br>(冗長を避ける⇒Q-DEIMの原理)                                  | 散らす 0.35 K vs 感度最大(近接2点) 0.91 K<br>→ 冗長配置は2.6倍悪化                 |
| 未観測の変位差 [μm]                                                                      | 温度+変位<br>(補償を要す)             | 空間：熱感度 W (FrontISTR) の高い点                                     | 温度2点 0.151 → +高W変位2点 0.077 μm (2.0倍改善)<br>低W点だと 0.104 μm (劣りが半減) |
| 発熱量 Q [W]                                                                         | 温度<br>(場所ほぼ不問)               | 時間：加熱期の観測が狙う                                                  | 加熱期のみ 0.57 W ⇒ 全期間 0.58 W<br>冷却期のみ 4.23 W (7倍悪化) 、空間差は1.6倍のみ     |
| 放熱係数 h [mW/K]                                                                     | 温度では困難<br>(応答が0.3K<ノイズ0.30K) | 時間：冷却期で相対改善<br>(0.7/0hは半期間に最大)<br>⇒依然難しい⇒観測の工夫（長時間・別領域）が今後の課題 | 加熱のみ 7.6 → 全期間 5.3 mW/K<br>冷却期のみ 15.4 mW/K (2.9倍改善)              |

全温度場 = 散らす / 変位差 = 変位を高W点へ / Q = 加熱期 / h = 冷却期（依然困難）。最適は位置だけでなく種類と領域で変わる。

02 代表点と観測点を区別



POD+Q-DEIM で選んだROM代表点（数でなくデータから選出）  
温度場モードで20%のエネルギーを占める

FrontISTRの熱感度  $W = K^{-1}H$  の分布（温度→変位）と変位観測点  
赤=W行感度が高い（変位観測に効く） / 赤球=変位A(+X上面)・青球=変位O(-X上面)

ヒータ側(-X)から      反対側(-X)から

既存POD + Q-DEIMの5代表点。ROMの状態を進める点であり、センサの候補をここだけに制限する必要はない。  
比較方針：ROM代表点とモデルは固定し、観測点だけを変える。温度候補は復元した全20,696セルから選べる。

03 推定目的ごとに配置を比較

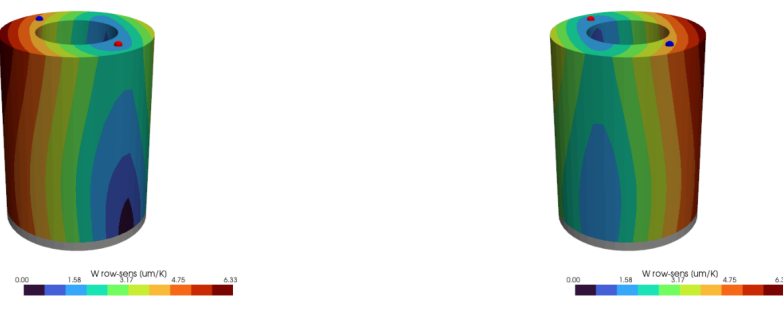
| 推定したい物理量               | 有効な観測点の考え方          | 配置の評価指標                                                |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 全温度場 $\mathbf{T}$      | 温度モードを重複なく捉える点      | POD / Q-DEIM、全場RMSE                                    |
| 発熱量 $Q_0$              | 発熱変化が観測に現れやすい点      | $\partial T / \partial Q_0, \partial u / \partial Q_0$ |
| 放熱係数 $h$               | 放熱変化が温度・変位の時刻歴に現れる点 | $\partial T / \partial h, \partial u / \partial h$     |
| 同時                     | 両者の影響を区別できる点の組合せ    | $\lambda_{\min}(F), \sigma_{\min}(\tilde{G})$          |
| 未観測変位差 $d = u_A - u_O$ | 対象の変位差に効く温度分布を捉える点  | 、変位差RMSE                                               |
| TCP相対熱変位               | 工具と工作物の相対変位に効く点     | TCP感度、最大誤差・RMSE                                        |

研究仮説：推定したい物理量に応じた最適な観測点配置がある。位置はモデル・時刻・ノイズ・センサ数で変わる。上記は設計方針であり、最適性は配置比較で検証する。Q-DEIMや感度最大だけで大域的最適性は保証しない。

$$F = \tilde{G}^T \tilde{G}, \quad \max_S \lambda_{\min}(F(S))$$

$\tilde{G}$ は観測ノイズとパラメータ尺度で規格化した感度。Q感度とh感度が似すぎる位置は、感度が大きくても識別しにくい。

04 変位に効く場所を可視化



FrontISTRの熱感度  $W = K^{-1}H$  の分布（温度→変位）と変位観測点  
赤=W行感度が高い（変位観測に効く） / 赤球=変位A(+X上面)・青球=変位O(-X上面)

ヒータ側(-X)から      反対側(-X)から

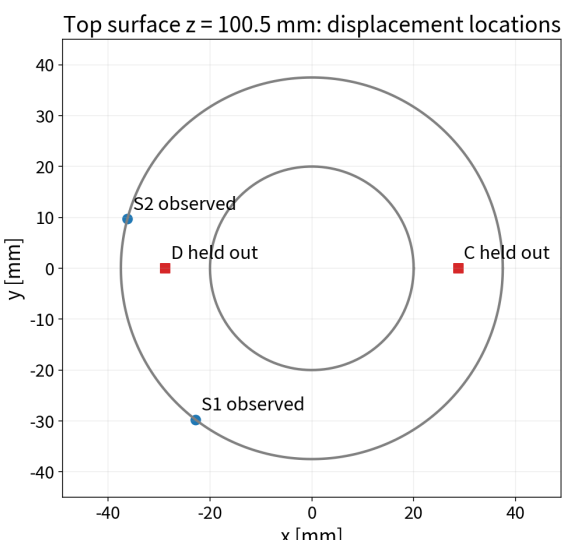
既存FrontISTRのW行感度：変位観測点候補の評価。これは  $\partial u / \partial Q \cdot \partial u / \partial h$  の分布のものではない。  
狙う2点間変位差の感度は、対応するWの2行の差で評価する。

★ 空間の証拠：温度場は「散らす」が最良

| 推定対象 × 配置方法：感度センサ配置は「推定したい量」で変わる（ROM + EnKF, 5seed平均）<br>各行＝推定対象（小さいほど良い）。青球=その対象での最良配置。色は行内の相対（緑=良/赤=悪） |              |              |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 全温度場 [K]                                                                                                 | 0.350        | 0.346<br>★最良 | 0.454      | 0.919     |
| 変位差 [μm]                                                                                                 | 0.377        | 0.318<br>★最良 | 0.533      | 0.803     |
| 熱量 Q [W]                                                                                                 | 0.951<br>★最良 | 0.741        | 0.890      | 0.958     |
| 熱伝達率h [W/K]                                                                                              | 0.006        | 0.005<br>★最良 | 0.008      | 0.008     |
|                                                                                                          | ランダム         | 等間隔          | POD/Q-DEIM | 感度最大(対象別) |

温度2点のEnKF比較（5seed）。感度最大 = 近接冗長は0.91 Kと2.6倍悪化、散らす配置（等間隔/ランダム）0.35 K。Q-DEIMの「冗長を避ける」原理が温度場推定でも正しい。

05 既存の証拠：目的によって評価が違う



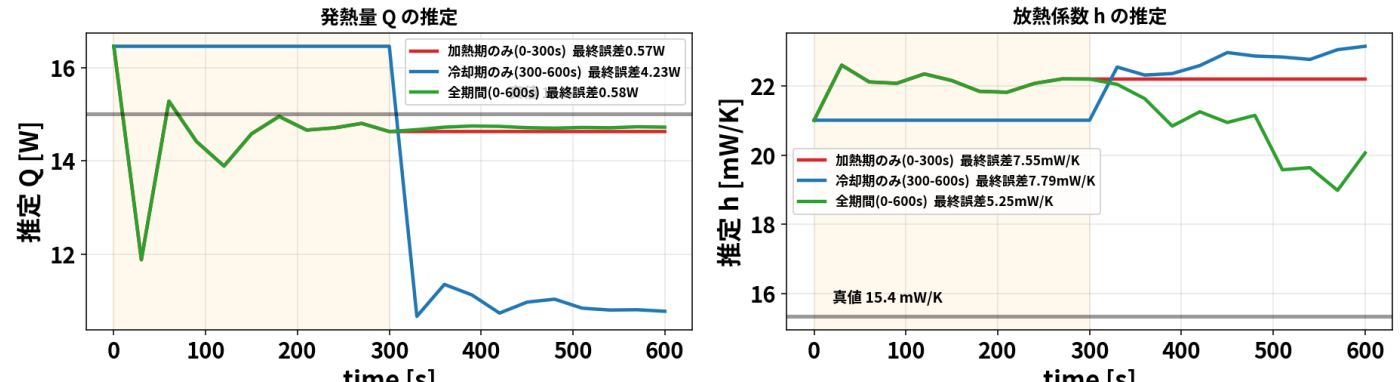
温度観測P2/P0、高W変位観測S1/S2、評価専用のC/Dを分離。

| 観測        | 未観測 <b>C-D</b> RMSE |
|-----------|---------------------|
| なし        | 0.276 μm            |
| 温度2点      | 0.792 μm            |
| 温度2 + 変位2 | 0.158 μm            |

106 ROM双子実験 / 60メンバー / 30秒ごと20回更新 / 5seed。真値も同じROMと変位写像。温度ノイズ0.30 K、変位0.30 μm。C/Dは観測に使わない。加熱30〜300秒。

★ 時間の証拠：Qは加熱期・hは冷却期

同じ温度センサ2点でも「いつ観測するか」で Q・h の推定が変わる（ROM + EnKF, 5seed平均）  
Q：加熱期の観測が狙う（冷却のみだと誤差7倍）。h：冷却期を定すと相対的に改善（7.6⇒5.3mW/K）だが、温度応答がノイズ以下のため依然難しい



発熱量 Q の推定      放熱係数 h の推定

推定 Q [W]      推定 h [mW/K]

time [s]      time [s]

真値 15.4 mW/K

同じ温度2点でも「いつ観測するか」で激変：Qは加熱期のみ0.57 W ≈ 全期間、冷却期のみ4.23 W（7倍悪化）。hは冷却込みで7.6⇒5.3 mW/K（それでも応答<ノイズで難）。

06 検証すべき仮説

温度だけの同化で個別変位が改善しても、差は悪化した例がある。何を評価するかが重要。

「目的別に最良配置が違う」は未検証の仮説。公平な3方式比較と複数seed評価で、成立条件と成立しない条件を示す。

指標：全温度RMSE、Q/h誤差、未観測変位RMSE、必要センサ数。

# 工作機械熱変位データ同化のための 温度・変位センサ配置

動機：加工精度に関わるのは構造全体の平均温度ではなく、工具と工作物の相対的な熱変位。

★核心：効くのは平均温度でなく工具-工作物の相対熱変位（**TCP**）。円柱で確立した「対象別の観測設計」を**TCP**推定へ展開する。

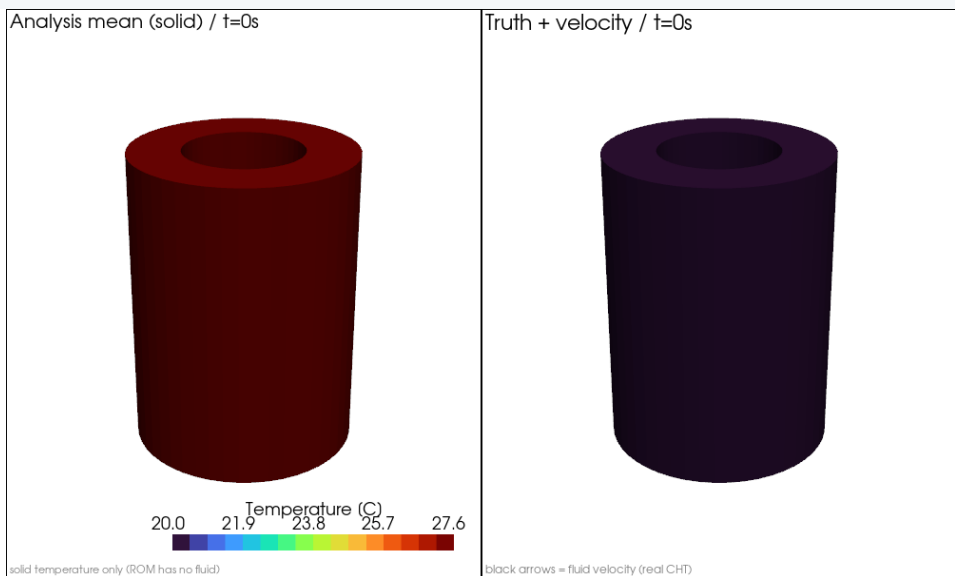
01 実務で知りたいこと

主軸・軸受・モータが発熱すると、主軸台・コラム・ベッドの温度分布が変化し、工具先端位置がずれる。  
限られたセンサで、工具先端と工作物基準の相対熱変位（**TCP**）を把握し、将来の補正につなげたい。

02 今は基礎モデルで検証

Analysis mean (solid) / t=0s

Truth + velocity / t=0s



現在の中空円柱の温度比較。工作機械の実形状・実測結果ではない。  
片側加熱と熱変形を単純形状で検証してから、複数熱源と複雑な拘束を持つモデルへ進む。

03 工作機械モデルへの拡張案

軸受・モータ  
発熱入力

→

主軸台・コラム  
ベッドの温度

→

工具と工作物  
相対変位

追加する物理：回転・負荷依存の熱源、冷却、周囲対流、支持・接触条件。  
追加する観測：温度履歴と変位計。配置はTCPへの感度とパラメータ識別性で設計。

$$\mathbf{e}_{\text{TCP}}(t) = \Delta \hat{\mathbf{u}}_{\text{TCP}}(t) - \Delta \mathbf{u}_{\text{TCP, true}}(t)$$

温度RMSEだけでなく、TCP誤差の最大値・過渡期RMSE・センサ数を評価する。

04 学会へ進むための段階

円柱で  
方法確立

→

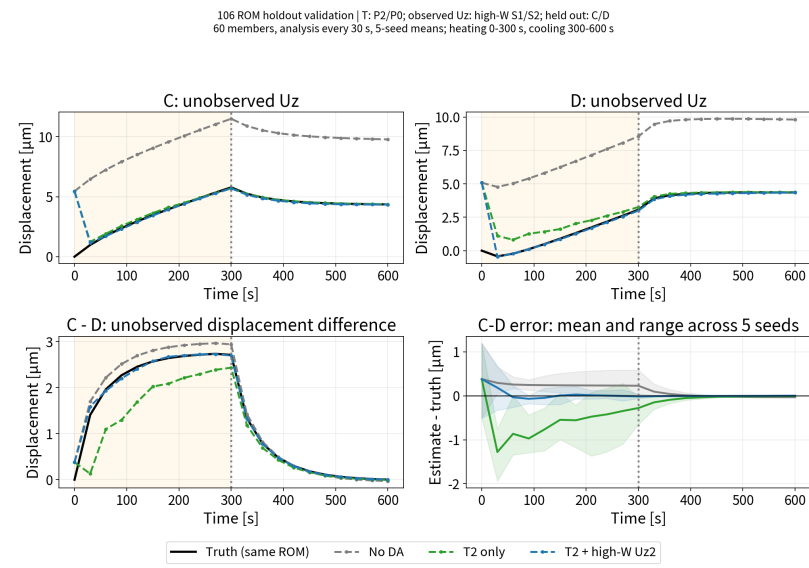
実形状で  
高忠実度検証

→

独立条件・実測で  
性能確認

実機・TCP推定の性能値はまだない。このポスターは応用計画であり、実証済み成果として発表しない。

05 円柱で得た出発点



既存ROM双子実験：観測に使わないC/Dの個別変位と差を推定。実機TCPのグラフではない。  
温度＋変位観測が、別の場所の変位差推定に効く例を確認した。次は実機の相対変位を評価対象にする。

06 上長に相談したい事項

発表の順番：OpenCAEの実装成果 → 直接感度 → 目的別配置 → 工作機械応用。  
判断いただきたいこと：発表先、追加検証の工数、公開範囲、実機モデル・計測データへのアクセス。  
15分発表：各学会の主題を一つに絞り、背景・手法・主結果5〜7図・限界を説明する。